(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 218578189 U
(45)授权公告日 2023.03.07

(21)申请号 202222131847.6

(22)申请日 2022.08.12

(73)专利权人 佛山市博敏工业设备有限公司
地址 528000 广东省佛山市禅城区石湾镇街道东风村口B座4楼1号

(72)发明人 黎衍灿

(74)专利代理机构 广州立诚聚凡专利代理事务所(普通合伙) 44905
专利代理师 吴婧

(51)Int.Cl.
B65B 55/00(2006.01)

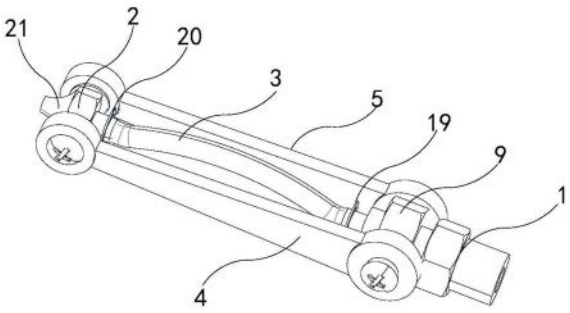
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)实用新型名称

一种摇摆风刀

(57)摘要

本实用新型涉及一种摇摆风刀,其技术方案要点是:包括:用于与高压气泵连通的进风嘴、出风嘴、第一支撑组件、第二支撑组件、及用于供高压气流通过并带动所述出风嘴、第一支撑组件和第二支撑组件摆动的通气软管;所述第一支撑组件的一端可转动设置在所述进风嘴的一侧,另一端可转动设在所述出风嘴的一侧;所述第二支撑组件的一端可转动设置在所述进风嘴的另一侧,另一端可转动设置在所述出风嘴的另一端;所述通气软管的两端分别与所述进风嘴和出风嘴固定连接;所述进风嘴的出气端与所述通气软管的进气端连通;所述通气软管的出气端与所述出气嘴的进气端连通;本申请中出风嘴可根据实际情况调整角度,除尘除水效果好。



CN 218578189 U

1.一种摇摆风刀,其特征在于,包括:用于与高压气泵连通的进风嘴、出风嘴、第一支撑组件、第二支撑组件、及用于供高压气流通过并带动所述出风嘴、第一支撑组件和第二支撑组件摆动的通气软管;所述第一支撑组件的一端可转动设置在所述进风嘴的一侧,另一端可转动设在所述出风嘴的一侧;所述第二支撑组件的一端可转动设置在所述进风嘴的另一侧,另一端可转动设置在所述出风嘴的另一端;所述通气软管的两端分别与所述进风嘴和出风嘴固定连接;所述进风嘴的出气端与所述通气软管的进气端连通;所述通气软管的出气端与所述出风嘴的进气端连通。

2.根据权利要求1所述的一种摇摆风刀,其特征在于,所述第一支撑组件包括:第一支撑杆;所述进风嘴上设置有支撑块;所述支撑块的一侧上设置有第一T型螺杆;所述第一T型螺杆上设置有第一垫片和第一固定套;所述第一支撑杆的一端可转动套设在所述第一固定套上;所述第一T型螺杆依次穿过所述第一固定套、第一垫片和支撑块后与所述进风嘴的一侧螺纹连接;在所述第一T型螺杆处于锁紧情况下,所述第一垫片分别与所述第一固定套和支撑块的一侧相抵紧;

所述出风嘴的一侧设置有第二T型螺杆;所述第二T型螺杆上设有第二固定套和第二垫片;所述第一支撑杆的另一端可转动套设在所述第二固定套上;所述第二T型螺杆依次穿过所述第二固定套和第二垫片后与所述出风嘴的一侧螺纹连接;在所述第二T型螺杆处于锁紧情况下,所述第二垫片分别与所述第二固定套和出风嘴的一侧相抵紧。

3.根据权利要求2所述的一种摇摆风刀,其特征在于,所述第二支撑组件包括:第二支撑杆;所述支撑块的另一侧设置有第三T型螺杆;所述第三T型螺杆上设置有第三固定套和第三垫片;所述第二支撑杆的一端可转动套设在所述第三固定套上;所述第三T型螺杆依次穿过所述第三固定套、第三垫片和支撑块后与所述进风嘴的另一侧螺纹连接;在所述第三T型螺杆处于锁紧情况下,所述第三垫片分别与所述第三固定套和支撑块的另一侧相抵紧;

所述出风嘴的另一侧设置有第四T型螺杆;所述第四T型螺杆上设置有第四固定套和第四垫片;所述第二支撑杆的另一端可转动套设在所述第四固定套上;所述第四T型螺杆依次穿过所述第四固定套和第四垫片后与所述出风嘴的另一侧螺纹连接;在所述第四T型螺杆处于锁紧情况下,所述第四垫片分别与所述第四固定套和出气嘴的一侧相抵紧。

4.根据权利要求1所述的一种摇摆风刀,其特征在于,所述通气软管的输入端与所述进风嘴的输出端的连接位置处设置有第一卡盘。

5.根据权利要求4所述的一种摇摆风刀,其特征在于,所述通气软管的输出端与所述出风嘴的进气端的连接位置处设置有第二卡盘。

6.根据权利要求1所述的一种摇摆风刀,其特征在于,所述出风嘴的输出端设置有锥形喷嘴;所述锥形喷嘴与所述出风嘴连通。

一种摇摆风刀

技术领域

[0001] 本实用新型涉及包装设备技术领域，更具体地说，它涉及一种摇摆风刀。

背景技术

[0002] 目前食品、五金、电子等行业在对产品进行包装是都需要使用风力装置对产品的表面进行除水、除尘等清洁操作，但是目前此类装置的出风口都是固定的角度和高度，普遍适应力弱，缺乏出风调节结构，往往是一条清洁线只能针对一种类型的产品除水、除水效果好，兼容性差，且除水、除尘过程中，只能实现大面积除水、除尘，而角落细小水珠和粉尘却无法出去。

实用新型内容

[0003] 针对现有技术存在的不足，本实用新型的目的在于提供一种摇摆风刀，风刀接入高压气源时，利用通气软管在高压气源的压力下快速上下摆动带动出风嘴快速上下摆动以便对产品进行除尘除水；第一支撑杆和第二支撑杆是转动设置在出风嘴的两侧，用户可根据实际使用情况拧动第二T型螺杆和第四T型螺杆出风嘴的角度，以便风刀在不同的场景下使用；在出风嘴的输出端设置锥形喷嘴，以便对产品角落位置上的小水珠和粉尘进行细节除水、除尘。

[0004] 本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的：一种摇摆风刀，包括：用于与高压气泵连通的进风嘴、出风嘴、第一支撑组件、第二支撑组件、及用于供高压气流通过并带动所述出风嘴、第一支撑组件和第二支撑组件摆动的通气软管；所述第一支撑组件的一端可转动设置在所述进风嘴的一侧，另一端可转动设在所述出风嘴的一侧；所述第二支撑组件的一端可转动设置在所述进风嘴的另一侧，另一端可转动设置在所述出风嘴的另一端；所述通气软管的两端分别与所述进风嘴和出风嘴固定连接；所述进风嘴的出气端与所述通气软管的进气端连通；所述通气软管的出气端与所述出气嘴的进气端连通。

[0005] 可选的，所述第一支撑组件包括：第一支撑杆；所述进风嘴上设置有支撑块；所述支撑块的一侧上设置有第一T型螺杆；所述第一T型螺杆上设置有第一垫片和第一固定套；所述第一支撑杆的一端可转动套设在所述第一固定套上；所述第一T型螺杆依次穿过所述第一固定套、第一垫片和支撑块后与所述进风嘴的一侧螺纹连接；在所述第一T型螺杆处于锁紧情况下，所述第一垫片分别与所第一固定套和支撑块的一侧相抵紧；所述出风嘴的一侧设置有第二T型螺杆；所述第二T型螺杆上设有第二固定套和第二垫片；所述第一支撑杆的另一端可转动套设在所述第二固定套上；所述第二T型螺杆依次穿过所述第二固定套和第二垫片后与所述出风嘴的一侧螺纹连接；在所述第二T型螺杆处于锁紧情况下，所述第二垫片分别与所第二固定套和出风嘴的一侧相抵紧。

[0006] 可选的，所述第二支撑组件包括：第二支撑杆；所述支撑块的另一侧设置有第三T型螺杆；所述第三T型螺杆上设置有第三固定套和第三垫片；所述第二支撑杆的一端可转动套设在所述第三固定套上；所述第三T型螺杆依次穿过所述第三固定套、第三垫片和支撑块

后与所述进风嘴的另一侧螺纹连接;在所述第三T型螺杆处于锁紧情况下,所述第三垫片分别与所第三固定套和支撑块的另一侧相抵紧;所述出风嘴的另一侧设置有第四T型螺杆;所述第四T型螺杆上设置有第四固定套和第四垫片;所述第二支撑杆的另一端可转动套设在所述第四固定套上;所述第四T型螺杆依次穿过所述第四固定套和第四垫片后与所述出风嘴的另一侧螺纹连接;在所述第四T型螺杆处于锁紧情况下,所述第四垫片分别与所第四固定套和出气嘴的一侧相抵紧。

[0007] 可选的,所述通气软管的输入端与所述进气嘴的输出端的连接位置处设置有第一卡盘。

[0008] 可选的,所述通气软管的输出端与所述出气嘴的进气端的连接位置处设置有第二卡盘。

[0009] 可选的,所述出气嘴的输出端设置有锥形喷嘴;所述锥形喷嘴与所述出气嘴连通。

[0010] 综上所述,本实用新型具有以下有益效果:风刀接入高压气源时,利用通气软管在高压气源的压力下快速上下摆动带动出风嘴快速上下摆动以便对产品进行除尘、除水;第一支撑杆和第二支撑杆是转动设置在出风嘴的两侧,用户可根据实际使用情况拧动第二T型螺杆和第四T型螺杆出风嘴的角度,以便风刀在不同的场景下使用;在出风嘴的输出端设置锥形喷嘴,以便对产品角落位置上的小水珠和粉尘进行细节除水、除尘。

附图说明

[0011] 图1是本实用新型的装配图;

[0012] 图2是本实用新型的爆炸图。

[0013] 图中:1、进风嘴;2、出风嘴;3、通气软管;4、第一支撑组件;41、第一支撑杆;5、第二支撑组件;51、第二支撑杆;6、第一T型螺杆;7、第一垫片;8、第一固定套;9、支撑块;10、第二T型螺杆;11、第二垫片;12、第二固定套;13、第三T型螺杆;14、第三垫片;15、第三固定套;16、第四T型螺杆;17、第四垫片;18、第四固定套;19、第一卡盘;20、第二卡盘;21、锥形喷嘴。

具体实施方式

[0014] 为使本实用新型的目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本实用新型的具体实施方式做详细的说明。附图中给出了本实用新型的若干实施例。但是,本实用新型可以以许多不同的形式来实现,并不限于本文所描述的实施例。

[0015] 在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。

[0016] 在本实用新型中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征之“上”或之“下”可以包括第一和第二特征直接接触,也可以包括第一和第二特征不是直接接触而是通过它们之间的另外的特征接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”包括第

一特征在第二特征正上方和斜上方，或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”包括第一特征在第二特征正下方和斜下方，或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。术语“垂直的”、“水平的”、“左”、“右”、“上”、“下”以及类似的表述只是为了说明的目的，而不是指示或暗示所指装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0017] 下面结合附图和实施例，对本实用新型进行详细描述。

[0018] 本实用新型提供了一种摇摆风刀，如图1所示，包括：用于与高压气泵连通的进风嘴1、出风嘴2、第一支撑组件4、第二支撑组件5、及用于供高压气流通过并带动所述出风嘴2、第一支撑组件4和第二支撑组件5摆动的通气软管3；所述第一支撑组件4的一端可转动设置在所述进风嘴1的一侧，另一端可转动设在所述出风嘴2的一侧；所述第二支撑组件5的一端可转动设置在所述进风嘴1的另一侧，另一端可转动设置在所述出风嘴2的另一端；所述通气软管3的两端分别与所述进风嘴1和出风嘴2固定连接；所述进风嘴1的出气端与所述通气软管3的进气端连通；所述通气软管3的出气端与所述出气嘴的进气端连通；风刀接入高压气源时，利用通气软管3在高压气源的压力下快速上下摆动带动出风嘴2快速上下摆动以便对产品进行除尘、除水；第一支撑杆41和第二支撑杆51是转动设置在出风嘴2的两侧，用户可根据实际使用情况拧动第二T型螺杆10和第四T型螺杆16出风嘴2的角度，以便风刀在不同的场景下使用。

[0019] 进一步地，所述第一支撑组件4包括：第一支撑杆41；所述进风嘴1上设置有支撑块9；所述支撑块9的一侧上设置有第一T型螺杆6；所述第一T型螺杆6上设置有第一垫片7和第一固定套8；所述第一支撑杆41的一端可转动套设在所述第一固定套8上；所述第一T型螺杆6依次穿过所述第一固定套8、第一垫片7和支撑块9后与所述进风嘴1的一侧螺纹连接；在所述第一T型螺杆6处于锁紧情况下，所述第一垫片7分别与所第一固定套8和支撑块9的一侧相抵紧；所述出风嘴2的一侧设置有第二T型螺杆10；所述第二T型螺杆10上设有第二固定套12和第二垫片11；所述第一支撑杆41的另一端可转动套设在所述第二固定套12上；所述第二T型螺杆10依次穿过所述第二固定套12和第二垫片11后与所述出风嘴2的一侧螺纹连接；在所述第二T型螺杆10处于锁紧情况下，所述第二垫片11分别与所第二固定套12和出风嘴2的一侧相抵紧；第一支撑杆41用于对进气嘴和出气嘴的一侧进行限位固定；在进气嘴上设置支撑块9以避免第一垫片7和进气嘴的一侧直接接触，防止第一支撑杆41在通气软管3的带动下使得第一垫片7和进气嘴直接摩擦造成磨损，影响产品的使用寿命。

[0020] 进一步地，所述第二支撑组件5包括：第二支撑杆51；所述支撑块9的另一侧设置有第三T型螺杆13；所述第三T型螺杆13上设置有第三固定套15和第三垫片14；所述第二支撑杆51的一端可转动套设在所述第三固定套15上；所述第三T型螺杆13依次穿过所述第三固定套15、第三垫片14和支撑块9后与所述进风嘴1的另一侧螺纹连接；在所述第三T型螺杆13处于锁紧情况下，所述第三垫片14分别与所第三固定套15和支撑块9的另一侧相抵紧；所述出风嘴2的另一侧设置有第四T型螺杆16；所述第四T型螺杆16上设置有第四固定套18和第四垫片17；所述第二支撑杆51的另一端可转动套设在所述第四固定套18上；所述第四T型螺杆16依次穿过所述第四固定套18和第四垫片17后与所述出风嘴2的另一侧螺纹连接；在所述第四T型螺杆16处于锁紧情况下，所述第四垫片17分别与所第四固定套18和出气嘴的一侧相抵紧；第二支撑杆51用于对进气嘴和出气嘴的另一侧进行固定限位，在和第一支撑杆

41的配合下，使得进气嘴和出气嘴固定在一个特定框架内；同时进气嘴上的支撑块9也避免了进气嘴的另一侧直接与第三垫片14接触，减少磨损，延长寿命。

[0021] 进一步地，所述通气软管3的输入端与所述进气嘴的出气端的连接位置处设置有第一卡盘19；设置第一卡盘19，防止通气软管3在高压气源压力下进行快速上下摆动时，通气软管3与进气嘴断开连接。

[0022] 进一步地，所述通气软管3的输出端与所述出气嘴的进气端的连接位置处设置有第二卡盘20；设置第二卡盘20，防止通气软管3在高压气源压力下进行快速上下摆动时，通气软管3与出气嘴断开连接。

[0023] 进一步地，所述出气嘴的输出端设置有锥形喷嘴21；所述锥形喷嘴21与所述出气嘴连通；设置锥形喷嘴21，以便对产品角落位置上的小水珠和粉尘进行细节除水、除尘。

[0024] 在具体实施过程中，第一支撑杆41和第二支撑杆51的两端分别可转动设置在进气嘴和出气嘴的两侧，进气嘴和出气嘴通过通气软管3连通，在出气嘴的输出端上设置锥形喷嘴21；使用时，进气嘴的输入端与高压气泵连通接入高压气源，通气软管3在高压气源的压力下进行快速上下摆动带动出风嘴2快速上下摆动以便对产品进行除尘、除水；在出气嘴的输出端设置锥形喷嘴21，以便对产品角落位置上的小水珠和粉尘进行细节除水、除尘。

[0025] 本实用新型的一种摇摆风刀，风刀接入高压气源时，利用通气软管3在高压气源的压力下快速上下摆动带动出风嘴2快速上下摆动以便对产品进行除尘、除水；第一支撑杆41和第二支撑杆51是转动设置在出风嘴2的两侧，用户可根据实际使用情况拧动第二T型螺杆10和第四T型螺杆16出风嘴2的角度，以便风刀在不同的场景下使用；在出风嘴2的输出端设置锥形喷嘴21，以便对产品角落位置上的小水珠和粉尘进行细节除水、除尘。

[0026] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，本实用新型的保护范围并不仅局限于上述实施例，凡属于本实用新型思路下的技术方案均属于本实用新型的保护范围。应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

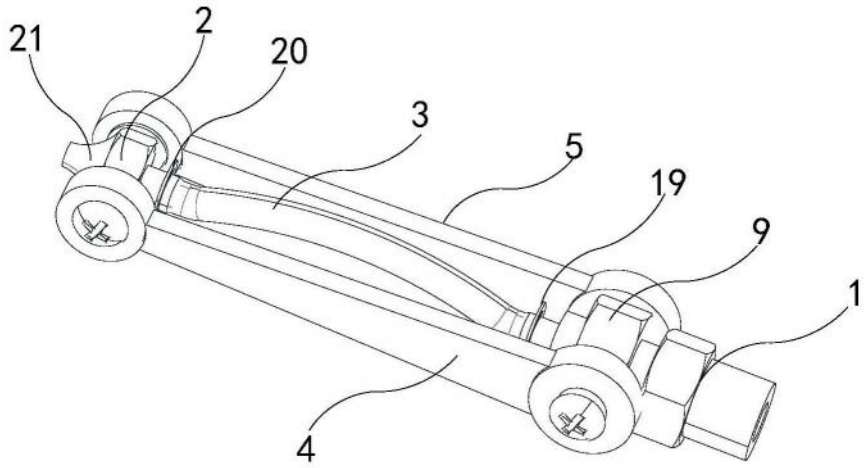


图1

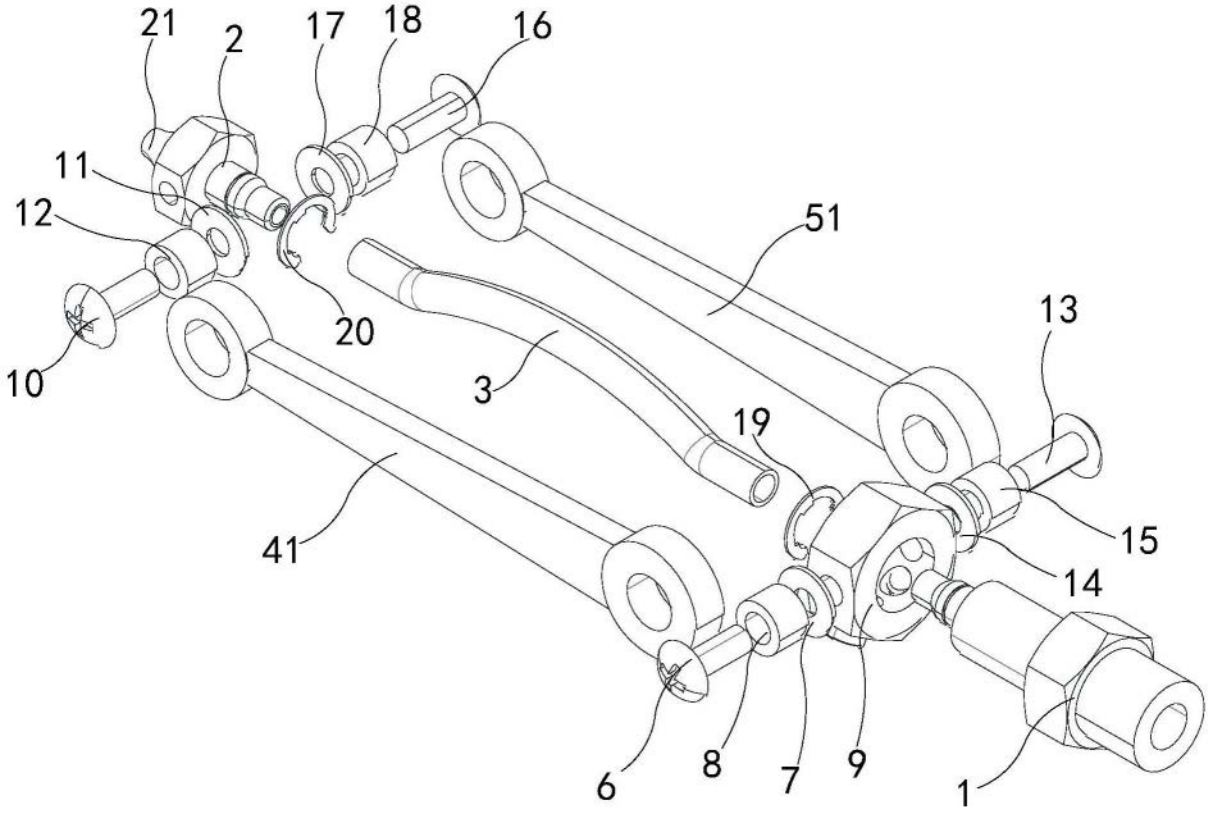


图2